

Introduction

Du temps discret au temps continu

Corrigé

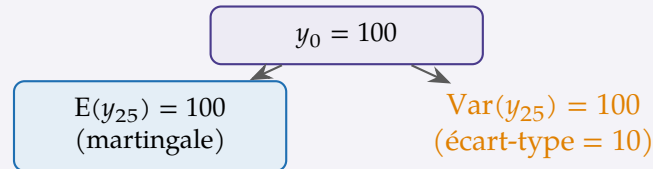
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

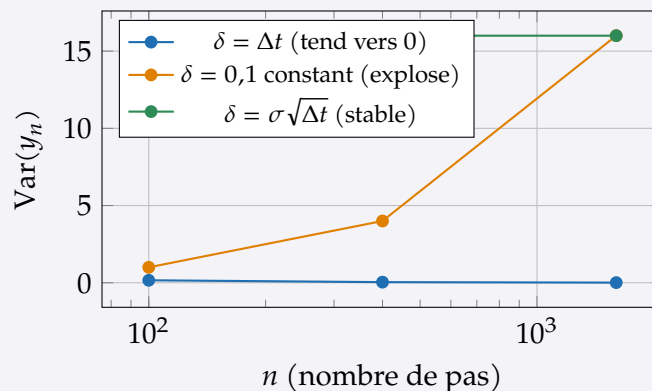
Correction — Exercice 1

- (a) $E(y_{25}) = y_0 = 100$ (chaque pas a une espérance nulle, $E(\varepsilon_k) = 0$).
(b) $\text{Var}(y_{25}) = 25 \times 2^2 = 100$. Écart-type = $\sqrt{100} = 10$.
(c) L'espérance ne dépend **pas** du nombre de pas : elle reste égale à y_0 quel que soit n . C'est la propriété de **martingale**.



Correction — Exercice 2

- (a) Pour $n = 100$, $\Delta t = 0,04$:
- $\delta = \Delta t = 0,04$: $\text{Var} = 100 \times 0,04^2 = 0,16$.
 - $\delta = 0,1$: $\text{Var} = 100 \times 0,1^2 = 1$.
 - $\delta = \sigma\sqrt{\Delta t} = 2 \times 0,2 = 0,4$: $\text{Var} = 100 \times 0,4^2 = 16$.
- (b) Pour $n = 400$, $\Delta t = 0,01$:
- $\delta = 0,01$: $\text{Var} = 400 \times 0,01^2 = 0,04$.
 - $\delta = 0,1$: $\text{Var} = 400 \times 0,1^2 = 4$.
 - $\delta = 2 \times 0,1 = 0,2$: $\text{Var} = 400 \times 0,2^2 = 16$.
- (c) Le premier cas ($\delta = \Delta t$) **tend vers 0** ($0,16 \rightarrow 0,04$) : tout le hasard disparaît à la limite. Le deuxième (δ constant) **explose** ($1 \rightarrow 4$) : la variance croît sans borne. Le troisième ($\delta = \sigma\sqrt{\Delta t}$) reste **stable** à $16 = \sigma^2 t = 4 \times 4$, quel que soit n : c'est le seul choix qui laisse une limite finie et non nulle.



Correction — Exercice 3

- (a) $\sigma_{\text{an}} = 0,015 \times \sqrt{252} \approx 0,015 \times 15,875 \approx 0,2381$, soit environ 23,81 %.
(b) $\sigma_{\text{sem}} = 0,015 \times \sqrt{5} \approx 0,015 \times 2,236 \approx 0,0335$, soit environ 3,35 %.
(c) Ce sont les **variances**, pas les écarts-types, qui s'additionnent lorsque les rendements successifs sont indépendants : $\text{Var}(\text{somme de } n \text{ termes indépendants}) = n \times \text{Var}(\text{un terme})$. L'écart-type, racine carrée de la variance, croît donc en $\sqrt{n}$ et non en n — exactement le résultat de l'introduction appliqué à des rendements plutôt qu'à des pas de marche aléatoire.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) $\Delta t = 1/252$. $\delta = 0,25\sqrt{1/252} \approx 0,01575$. $\text{Var}(y_n) = 252 \times \delta^2 = 252 \times \frac{0,0625}{252} = 0,0625$.
- (b) $\Delta t = 1/52$. $\delta = 0,25\sqrt{1/52} \approx 0,03467$. $\text{Var}(y_n) = 52 \times \delta^2 = 52 \times \frac{0,0625}{52} = 0,0625$.
- (c) Les deux variances sont **rigoureusement identiques**, égales à $\sigma^2 t = 0,25^2 \times 1 = 0,0625$. Ce résultat rassure le gérant : que son modèle discrétise le risque au pas quotidien ou hebdomadaire, la variance totale accumulée sur l'horizon d'un an ne dépend **pas** de ce choix arbitraire de fréquence d'observation, pourvu que l'amplitude des pas soit correctement mise à l'échelle en $\sigma\sqrt{\Delta t}$.

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma\sqrt{t} = 0,25 \times \sqrt{1} = 0,25$.
- (b) $1,645 \times 0,25 \approx 0,4113$, soit environ 41,13 %.
- (c) Si le modèle brownien est correct, la variation (en log) du prix sur un an ne devrait dépasser -41,13 % vers le bas que dans environ 5 % des cas : c'est un majorant de perte au sens d'une **Value at Risk** approximative à 95 % sur un an, construit uniquement à partir de la volatilité annuelle et de la racine carrée du temps — une première illustration, avant même le chapitre 1, de l'usage que la finance fait de ces résultats.